

KC桌面——外资精译

Bernstein：美洲能源与转型-美洲天然气-新电力模型确认 看涨天然气展望

美洲天然气：Bernstein新电力模型有助于确认我们的看涨天然气展望……海恩斯维尔活动并未动摇我们

Bernstein近期发布了关于美洲电力和能源转型的报告（《美国能源转型：电网、天然气与绿色——行业启动——电力和能源转型》），其中包含一个专有的美国电力模型。这一新预测有力地支撑了我们对发电用天然气需求的判断。我们据此更新了美国天然气模型，并纳入了电力、液化天然气、其他需求及供应方面的最新数据。我们重申长期周期中段天然气价格预测为5美元/千立方英尺。

我们认为天然气需求增长来自三个方面

- 随着液化天然气产能持续扩张，液化天然气装载量将从2026年初的约180亿立方英尺/日增长至2030年末的约330亿立方英尺/日（图表17）。
- 我们预计到2030年，总电力需求将以2.6%的年复合增长率增长（图表2），其中天然气在燃料结构中占据较大比例（图表3）。
- 随着供应增加（同时保持纪律性），我们预计开采、工厂使用和配送环节的损耗将线性消耗更多天然气（图表9）。

我们继续强调二叠纪盆地（与页岩油钻探相关的最大的天然气增长来源）以及阿巴拉契亚盆地的供应纪律（图表11）。自2024年初以来，二叠纪和阿巴拉契亚的钻机数量分别下降了25%和21%。

我们还观察到海恩斯维尔的钻机数量有所上升，表明活动增加，但我们认为这一增长来自传统上初始产量较低的作业者（图表15）。

海恩斯维尔包括GEP和EXE（图表16），主要增长来自APEX天然气公司（前身为Paloma天然气公司），这些作业者在我们此前报告《美洲能源与转型：未来几十年海恩斯维尔页岩的前景》中基准测试的同类公司中，单井天然气产量历来较低。

我们对二叠纪天然气的展望已更新，纳入了未来更大的外输能力……来自诸如Transwestern沙漠管道扩建（从15亿立方英尺/日增至23亿立方英尺/日）以及28亿立方英尺/日的Saguaro连接管道等扩建项目带来的更多产能上线（图表19）。

我们提供了对上一版模型所做更新的摘要（图表10）。

我们继续看好与亨利枢纽挂钩的公司（EQT、EXE、DVN）的显著上行空间。

O - 跑赢大盘，M - 与大市同步，U - 跑输大盘，NR - 未评级，CS - 暂停评级 LNG、EQT、CQP的估值为报告每股收益；LNG、CQP的估值方法为报告市盈率（倍）；EQT、VG的估值方法为企业价值/息税折旧摊销前利润（倍） 来源：彭博、Bernstein估算及分析。

观察提示：公司情况更新

我们认为5美元/千立方英尺是亨利枢纽合适的周期中段价格。因此，我们继续看好我们评级为跑赢大盘的与亨利枢纽挂钩的公司（EQT、EXE、DVN）的显著上行空间。

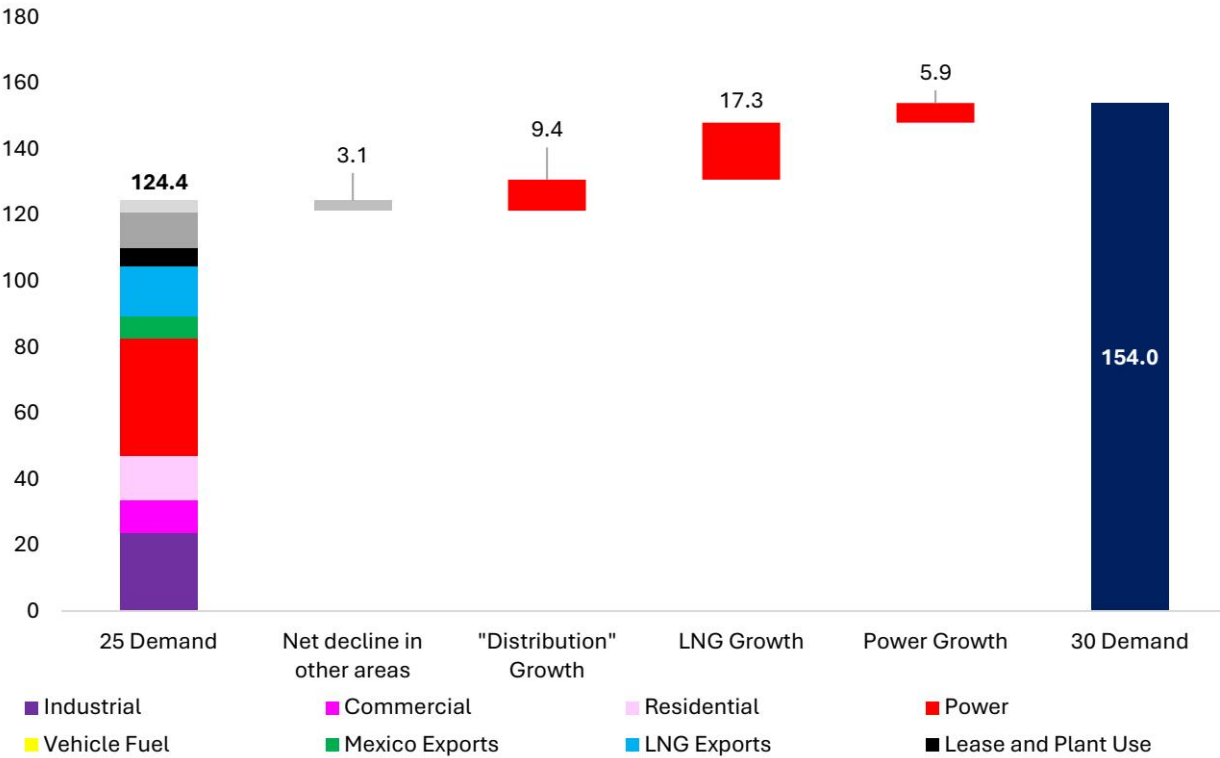
长期——到2030年天然气需求显著增长

我们提醒读者注意我们的长期看涨论点（《长期视角：美国天然气超级周期即将到来……我们上调天然气勘探生产公司评级》）。

在不考虑工业、商业或住宅需求增长的情况下，我们预测到2030年，在液化天然气出口、电力需求以及为满足新增天然气需求所需增加的天然气供应量的推动下，天然气需求将增长约24%。

图表1：三大支柱推动天然气需求到2030年增长24%

到2030年天然气需求增长（十亿立方英尺/日）

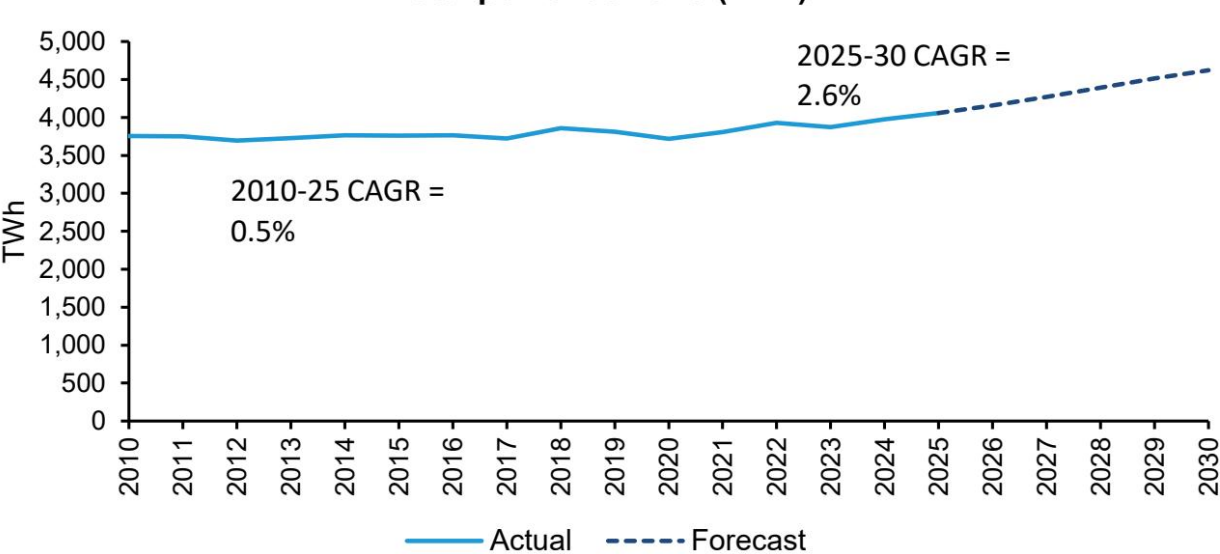


图表 1

来源：美国能源信息署；彭博；贝克休斯；Enverus；公司报告；Bernstein估算及分析

随着我们更新美国电力模型，电力需求增长为发电用天然气需求提供了显著增长。

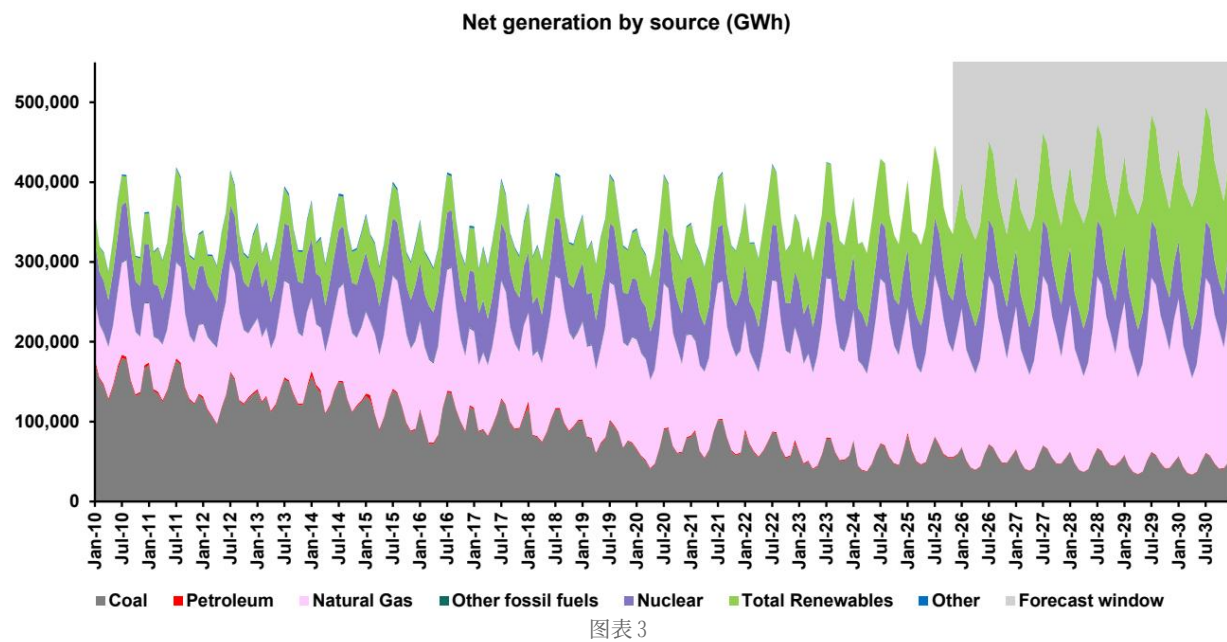
总电力需求（太瓦时）



图表 2

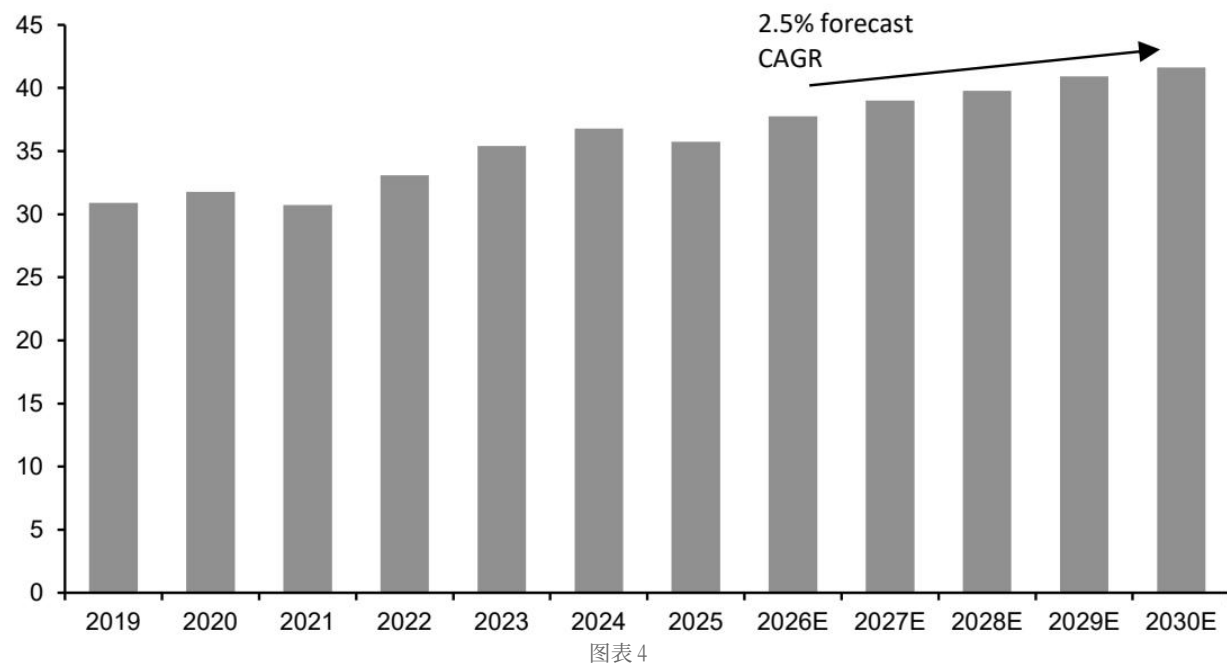
来源：美国能源信息署；Bernstein分析

图表3：……天然气占据较大份额



来源：美国能源信息署，Bernstein分析

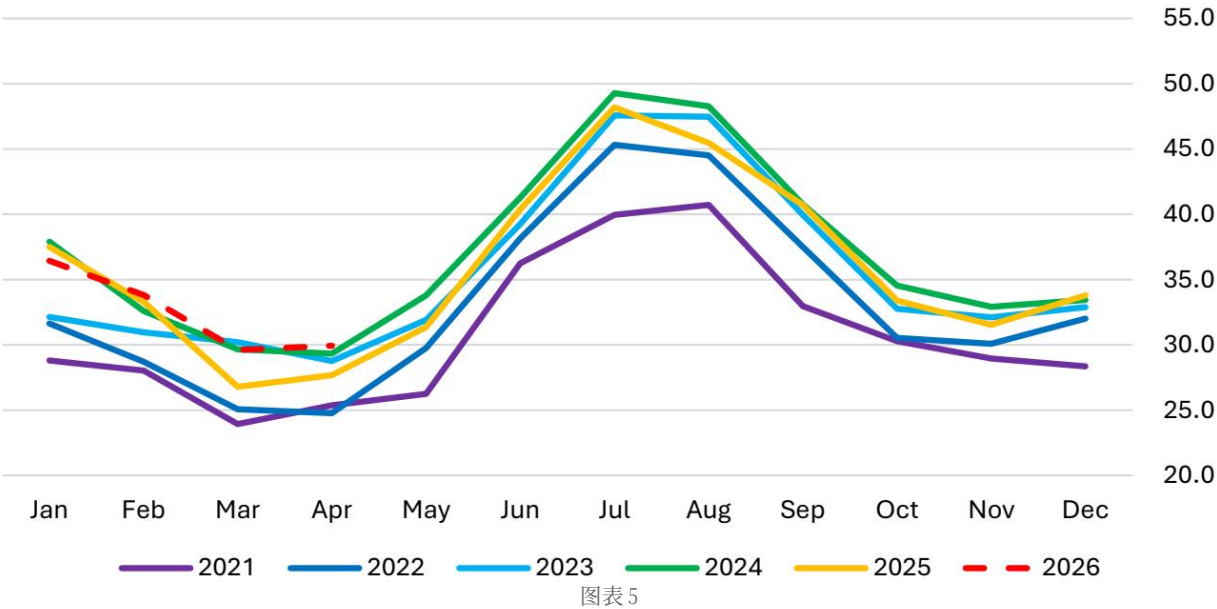
图表4：我们预计到2030年，发电用天然气需求将以2.5%的年复合增长率增长
隐含的发电用天然气需求（十亿立方英尺/日）



来源：美国能源信息署；Bernstein分析

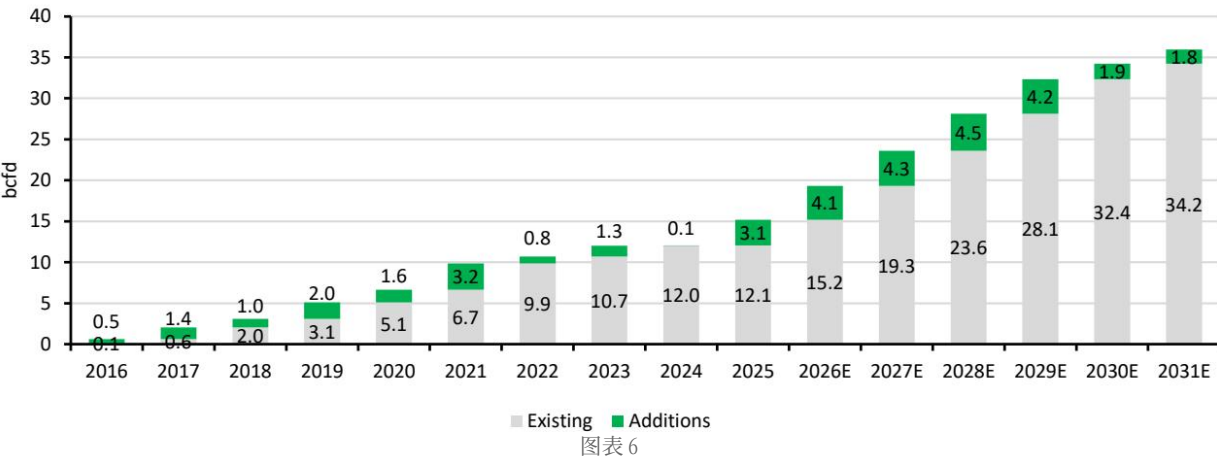
显然，我们看涨天然气的支柱之一是发电用天然气需求的增长（包括人工智能和其他终端用途）。这种需求增长在2025年并未实现，主要是由于煤转气（《煤转气解释了夏季天然气价格的大部分变动……但冬天即将来临》）。我们明确纳入了这种转换，但认为进一步的煤转气空间有限（《煤转气很重要……对天然气多头来说影响温和，而更高的天然气价格意味着更高的铁路运价》）。随着数据中心建设的推进，我们预计2026年发电用天然气需求将增长约20亿立方英尺/日，到2030年将从2025年的水平上升至约60亿立方英尺/日。我们注意到，今年发电用天然气需求进入旺季时的水平远高于去年，甚至高于此前创纪录的2024年。

图表5：发电用天然气需求同比持平 发电用天然气需求（十亿立方英尺/日）同比持平



来源：美国能源信息署；Bernstein分析 液化天然气装载量的增长仍是我们论点的关键部分。

图表6：我们预计，随着液化天然气产能持续扩张，液化天然气装载量将随之增长

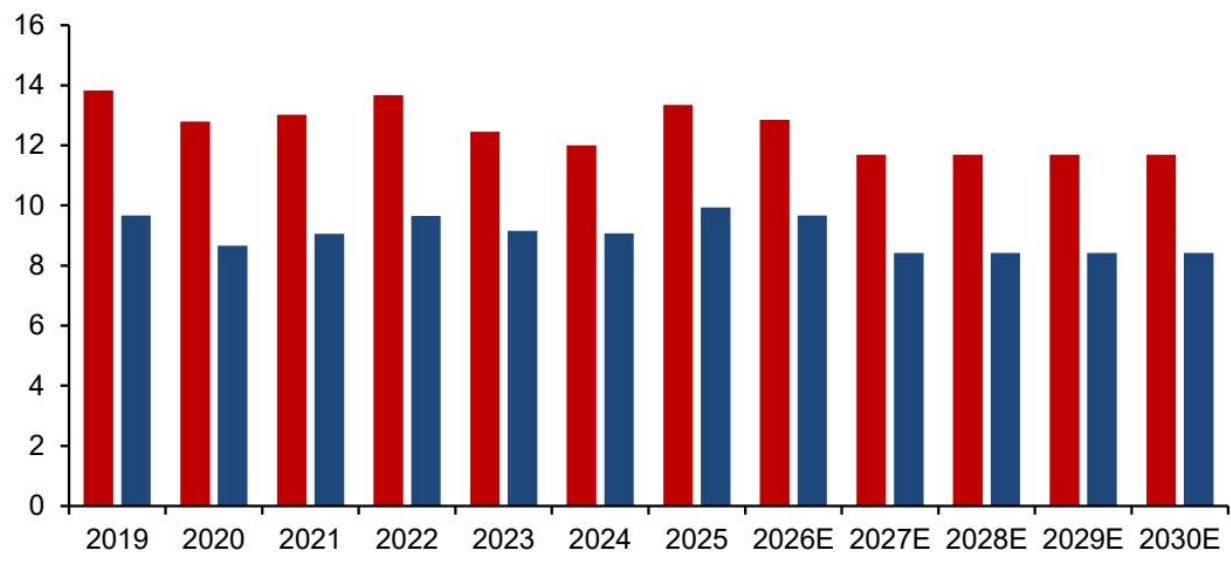


来源：美国能源信息署，Bernstein分析和估算

■ 住宅 ■ 商业

而再气化需求应是季节性的且持平。

图表7：我们保守预计住宅和商业天然气需求持平 住宅和商业天然气需求（十亿立方英尺/日）



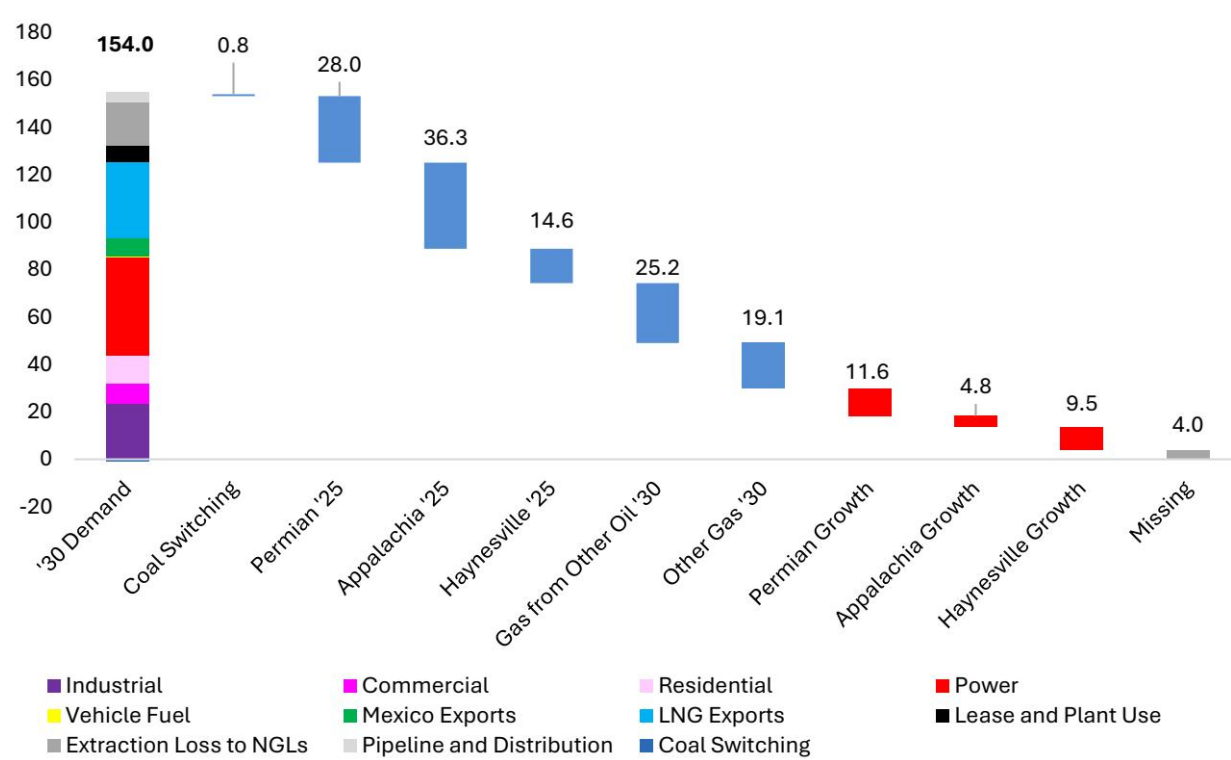
图表 7

来源：美国能源信息署，Bernstein分析和估算

到2030年实现超过1500亿立方英尺/日的目标，需要受约束的二叠纪（增长41%）、受约束的阿巴拉契亚（增长13%）、海恩斯维尔（增长65%）付出巨大努力，即便如此，供需平衡仍无法满足——我们认为需要5美元/千立方英尺的价格才能说服上游生产商提供所需的分子。

图表8：到2030年实现1540亿立方英尺/日的需求需要所有盆地的“巨大努力”……甚至更多

平衡2030年天然气需求（十亿立方英尺/日）



图表 8

缺失天然气包括缺失的总采出量以及其他项目，包括平衡项

来源：美国能源信息署；彭博；贝克休斯；Enverus；公司报告；Bernstein估算及分析

我们对到2030年美国天然气格局的总结如下。 图表9：美国天然气概览

* 总采出量因燃烧/放空/惰性气体/增压而减少约3%，然后成为商品化产量 *\
供应是指井口的总采出量，包括湿气（提取前），但排除租赁凝析油 注：阿拉斯加产量未纳入此分析

来源：美国能源信息署；彭博；贝克休斯；Enverus；公司报告；Bernstein估算及分析

我们将当前模型与上一版（2025年12月）进行了对比。将2026年数据按市价调整后，需求高于此前预期。2030年的数值因液化天然气项目而显著上升，但因电力需求预测略有下调而被削减。

在供应方面，2026年的供应变化使海恩斯维尔显著增加，其他盆地保持不变。我们仍认为2026年需求高于2026年供应，这预示着年底价格将走强。

图表10：与上一版模型相比的供需更新

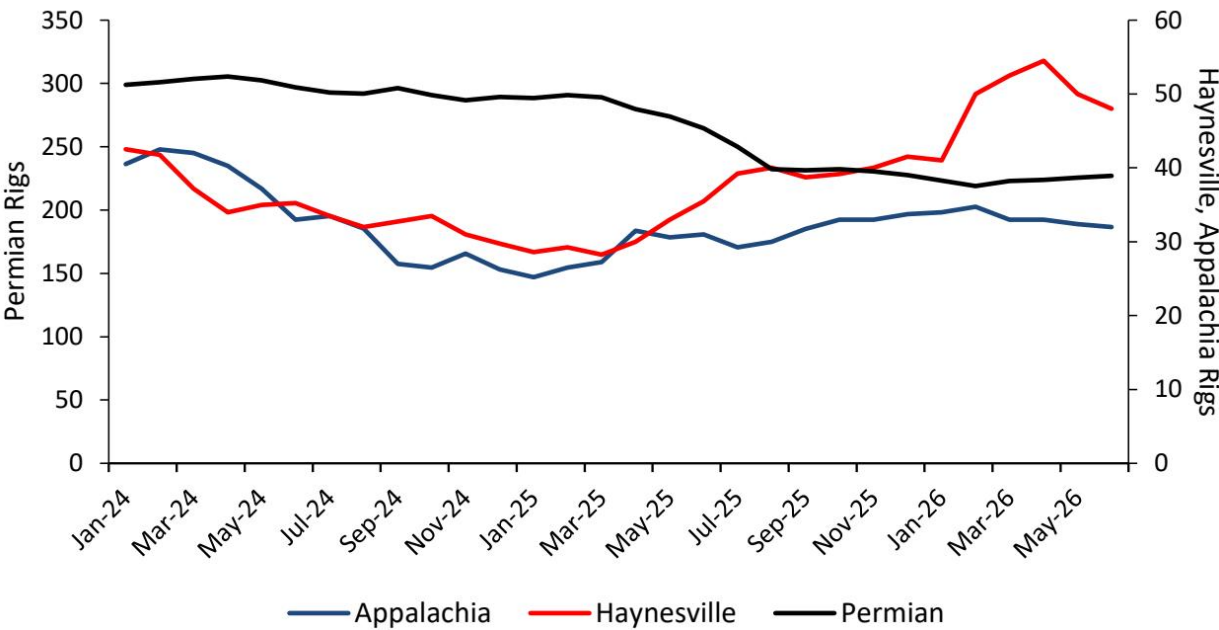
来源：美国能源信息署；彭博；贝克休斯；Enverus；公司报告；Bernstein估算及分析

2026年以供应纪律开局

我们强调供应纪律，尤其是在二叠纪盆地（与页岩油钻探相关的最大的天然气增长来源）和阿巴拉契亚盆地。自2024年初以来，二叠纪和阿巴拉契亚的钻机数量分别下降了25%和21%。

海恩斯维尔钻机数量在2026年急剧上升，在2026年1月至3月的三个月内增加了12台钻机。

图表 11：二叠纪、阿巴拉契亚和海恩斯维尔水平钻机趋势



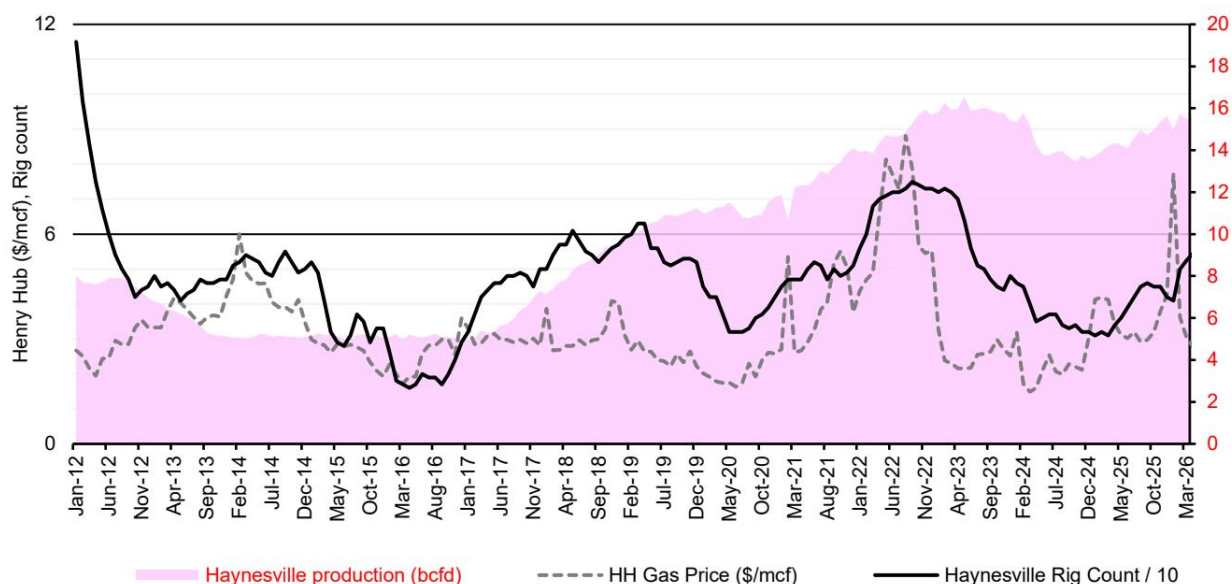
图表 9

来源：贝克休斯；Bernstein分析

我们可以比较钻机数量（缩小10倍）、天然气价格和海恩斯维尔产量。请注意，53台钻机不足以使产量恢复到之前海恩斯维尔16.7十亿立方英尺/天的水平，更不用说我们供需平衡所“需求”的更高水平了。然而，我们注意到钻机数量从2025年11月的40台跃升至2026年3月的53台，表明活动有所增加。

图表

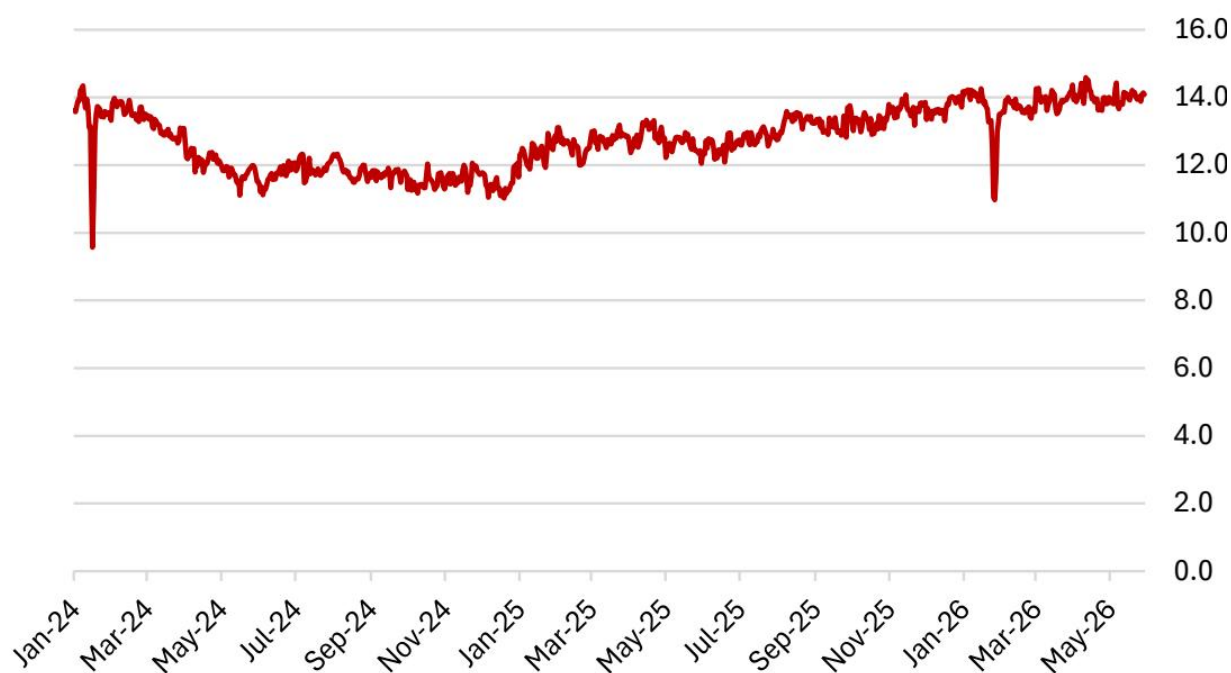
12：海恩斯维尔钻机数量为53台……我们认为需要60台才能使该盆地恢复到之前16.7十亿立方英尺/天的水平
海恩斯维尔天然气产量（十亿立方英尺/天）与钻机数量（/10）和天然气价格对比



图表 10

来源：EIA；彭博；贝克休斯；Enverus；Bernstein分析 本季度的管道输气量数据一直在稳步上升。

图表 13：海恩斯维尔产量一直在稳步上升 海恩斯维尔管道输气量（十亿立方英尺/天）



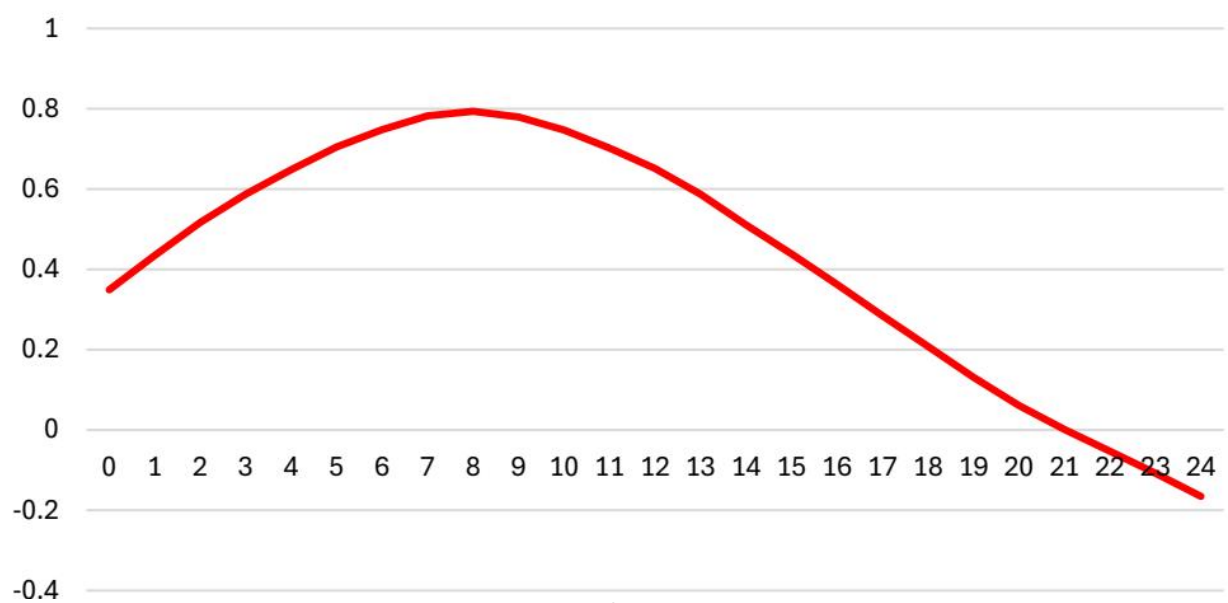
图表 11

来源：彭博；Bernstein分析

重要的是要认识到钻机数量的变化与产量响应之间存在显著的滞后。最佳相关性表明存在8个月的滞后。如果钻机数量在圣诞节期间显著增加，预计在8月交付。

图表 14：海恩斯维尔产量变化与海恩斯维尔钻机数量变化之间的最佳相关性是8个月的滞后

海恩斯维尔产量滞后钻机数量8个月



图表 12

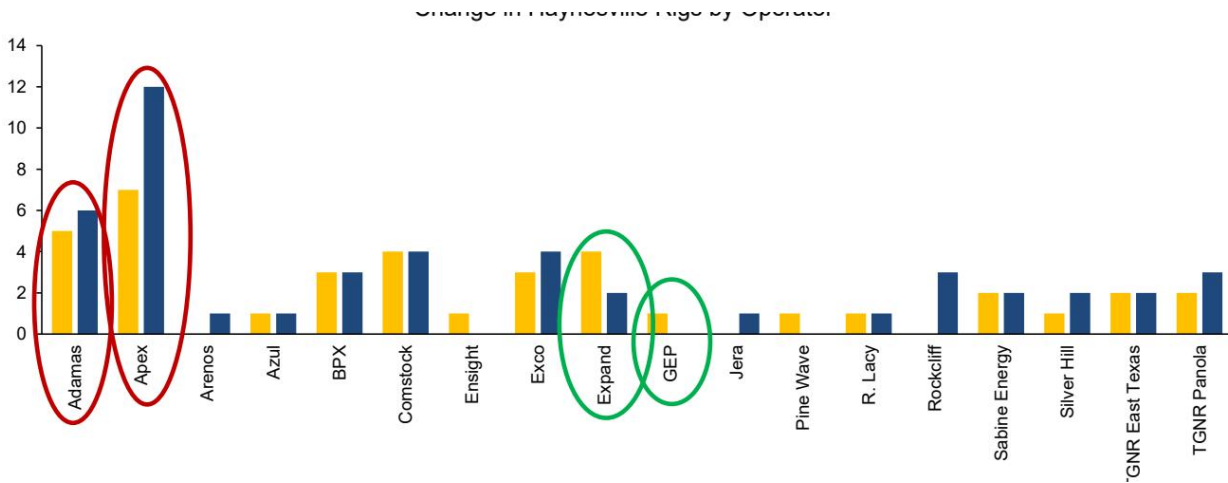
来源：贝克休斯；彭博；Bernstein分析

钻机质量：公司情况更新

尽管我们看到海恩斯维尔绝对钻机数量在攀升，但我们强调增长来自于历史上单井累计天然气产量较低的运营商。

图表 15：尽管海恩斯维尔绝对钻机数量上升，但整体井质量正在下降

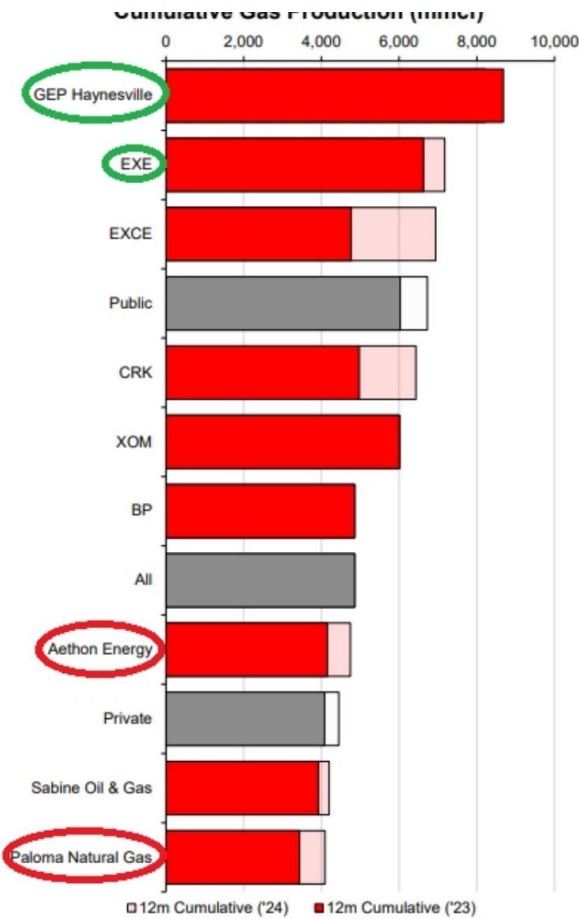
按运营商划分的海恩斯维尔钻机数量变化



图表 13

来源：贝克休斯，Enverus，Bernstein分析

图表 16：累计产量摘要（按'24年组别排名） 月度天然气/井（百万立方英尺）
累计天然气产量（百万立方英尺）



图表 14

除XOM外，缺乏2024年数据，因此改用2023年数据。

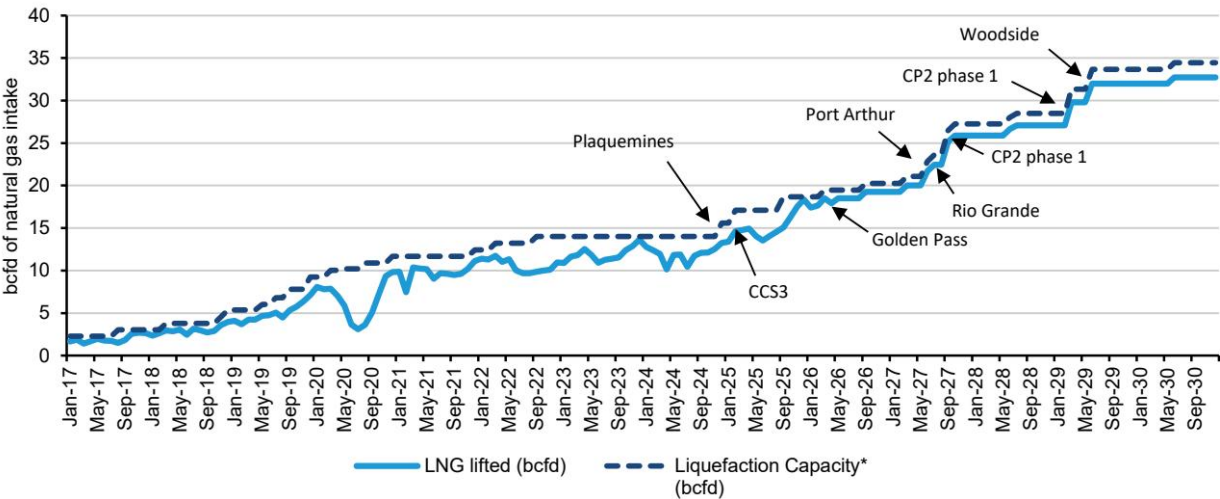
Aethon被三菱收购，并转型为Adamas。Paloma被Citadel（对冲产品）收购，并更名为Apex。来源：Enverus，Bernstein分析

上述运营商质量（累计天然气产量/井）的比较来自我们之前关于海恩斯维尔的报告（《美洲能源与转型：未来几十年海恩斯维尔页岩的前景》）。

2026年1月至2026年6月期间钻机的主要增长来自Aethon（现Adamas）和Paloma Natural Gas（现Apex）（图表16）。钻机数量下降来自GEP和Expand，这两家是质量最高的运营商。

2025年底液化天然气激增

图表 17：美国液化天然气对天然气的需求——我们预计项目将满负荷运行



图表 15

*产能为铭牌峰值产能 来源：公司报告，EIA，Bernstein分析和估计

大部分液化天然气出口到欧洲，我们预计存在价格联动。我们认为周期中段TTF价格为HH加约5.50美元/百万英热单位，周期底部“ 沉没成本 ”为照付不议液化费用和底部约7.50美元/百万英热单位。我们假设'26年和'27年TTF平均价格约为9美元/百万英热单位，因为市场正在吸收（美国和其它地区）液化天然气的大幅增长。

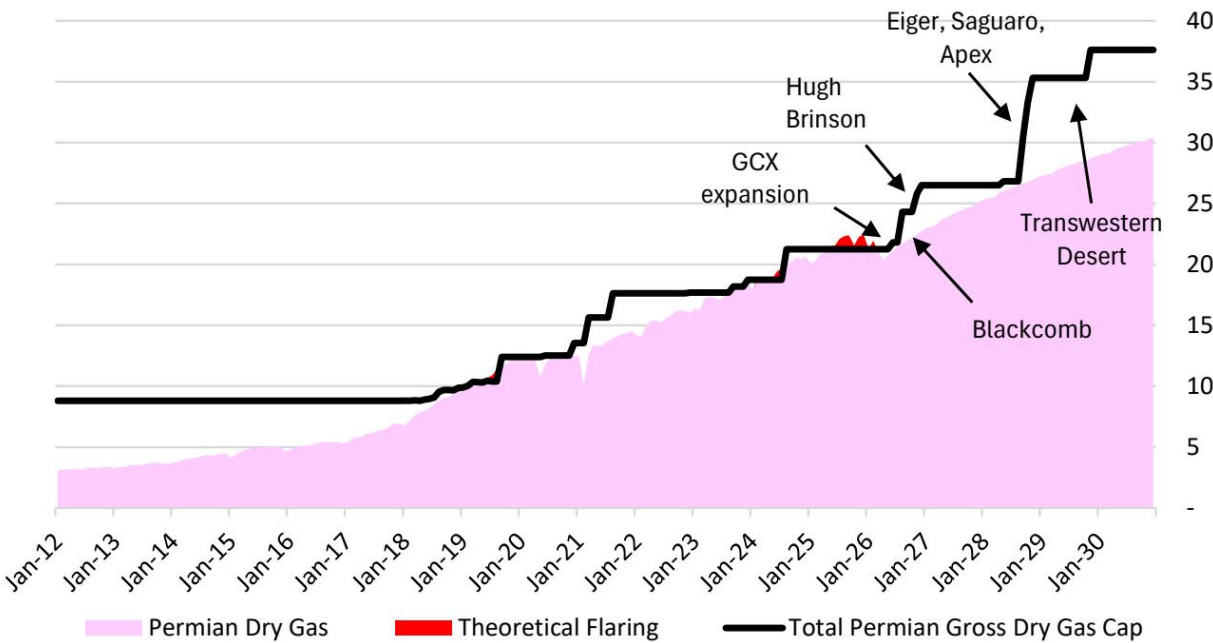
图表 18：我们预计HH出口将决定TTF定价

来源：公司报告；彭博；Bernstein估计与分析

阐述我们当前到2030年的天然气供应展望

我们从最大的产油盆地——二叠纪开始。我们展示了该盆地伴生气的增长与管道外输能力的对比。我们普遍预计外输能力充足，但偶尔会出现外输能力被完全利用且盆地内价格明显波动的季度（例如当前情况）。展望未来，我们预计二叠纪总采出量每年同比增长约1.6十亿立方英尺/天。我们注意到，我们的预测表明，随着Eiger、Saguaro和Apex管道的增加，管道容量扩大，未来几年二叠纪管道将出现未满载情况。我们还强调了管道容量扩大的潜力，此前宣布的Transwestern Desert管道于2025年12月刚刚将容量从1.5十亿立方英尺/天调整为2.3十亿立方英尺/天，据EIA称，原因是“ 强劲的开放季需求”。有人可能会问，为什么生产商会签署在早期年份无法满载的外输合同？我们的答案是：(1) 天然气外输是生产商确保以石油为重点的增长能够实现的一种廉价选择，(2) 我们不认为二叠纪石油会增长（因此早期选择权会失效），以及 (3) 我们过去在二叠纪曾目睹过天然气管道未满载的情况。

图表 19：我们预计包括二叠纪在内的伴生气到2030年平均每年增长+2十亿立方英尺/天
二叠纪干气产量与外输能力

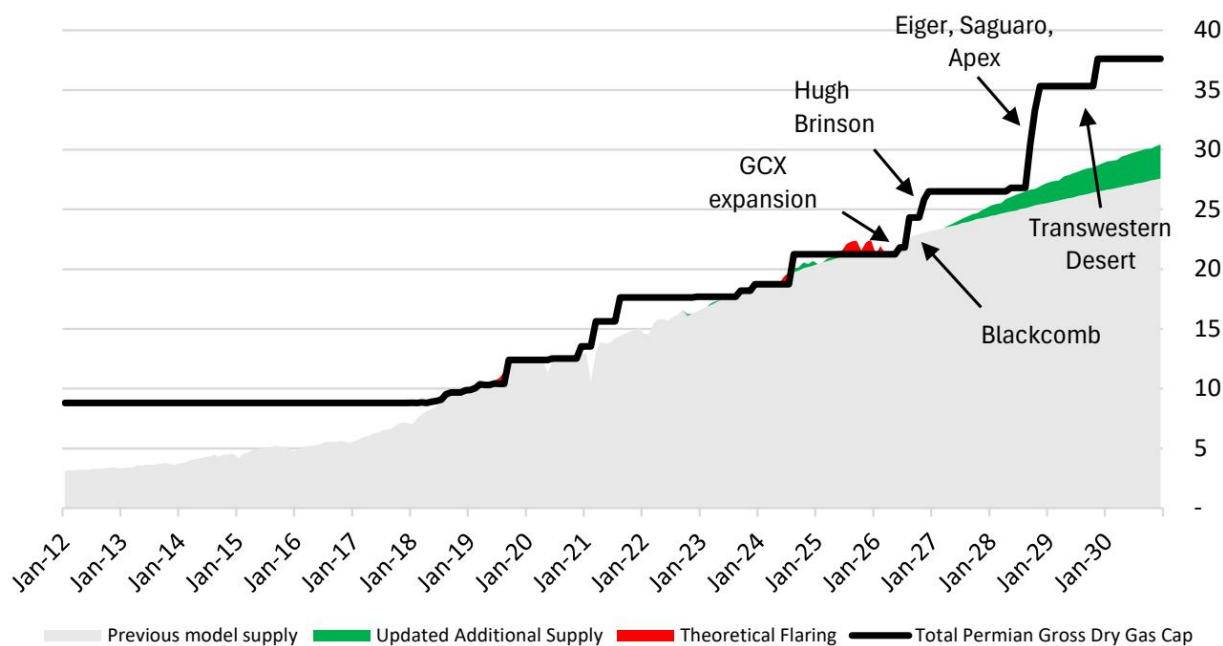


图表 16

来源：Enverus，公司和新闻报道，Bernstein分析和估计

考虑到我们模型的最大更新之一是提高了二叠纪产量的预测，我们展示了与我们之前模型相比的这一变化。

图表 20：我们更新了未来预测，到2030年增加了约2.6十亿立方英尺/天 二叠纪干气产量与外输能力

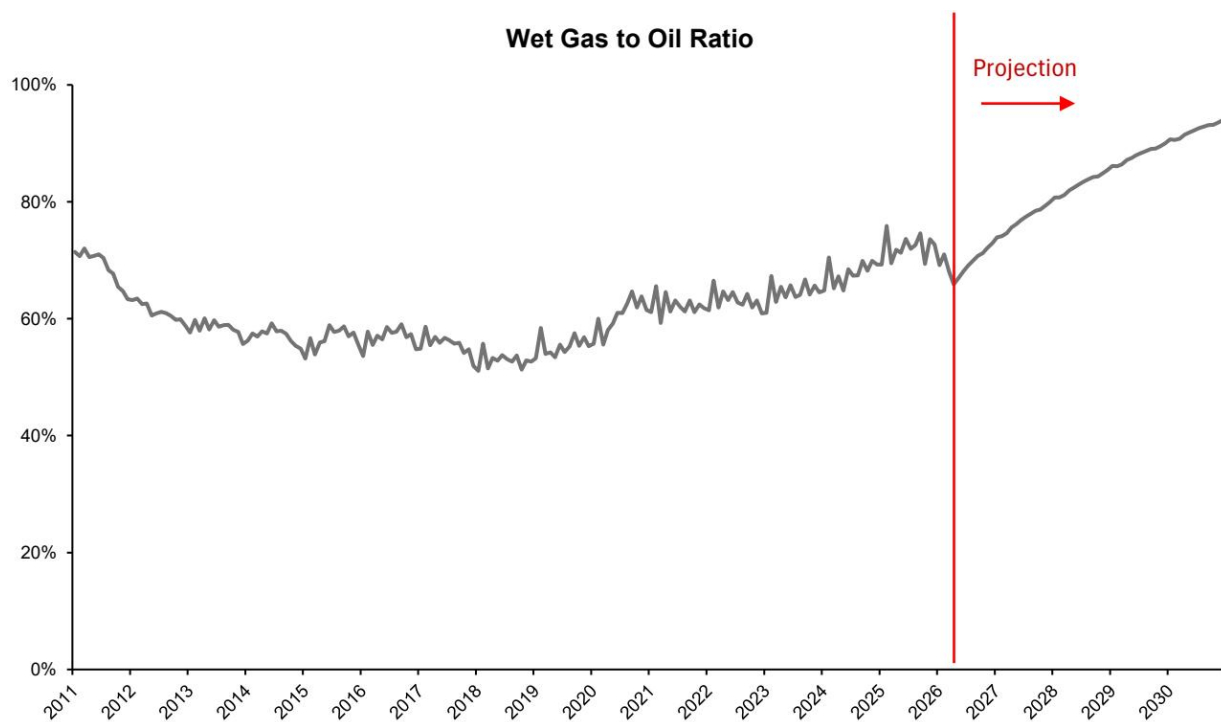


图表 17

来源：Enverus，公司和新闻报道，Bernstein分析和估计

我们的天然气预测对油气比意味着什么……迅速上升至创纪录水平。

图表 21：我们预计未来二叠纪井的含气量将增加，气油比显著提高

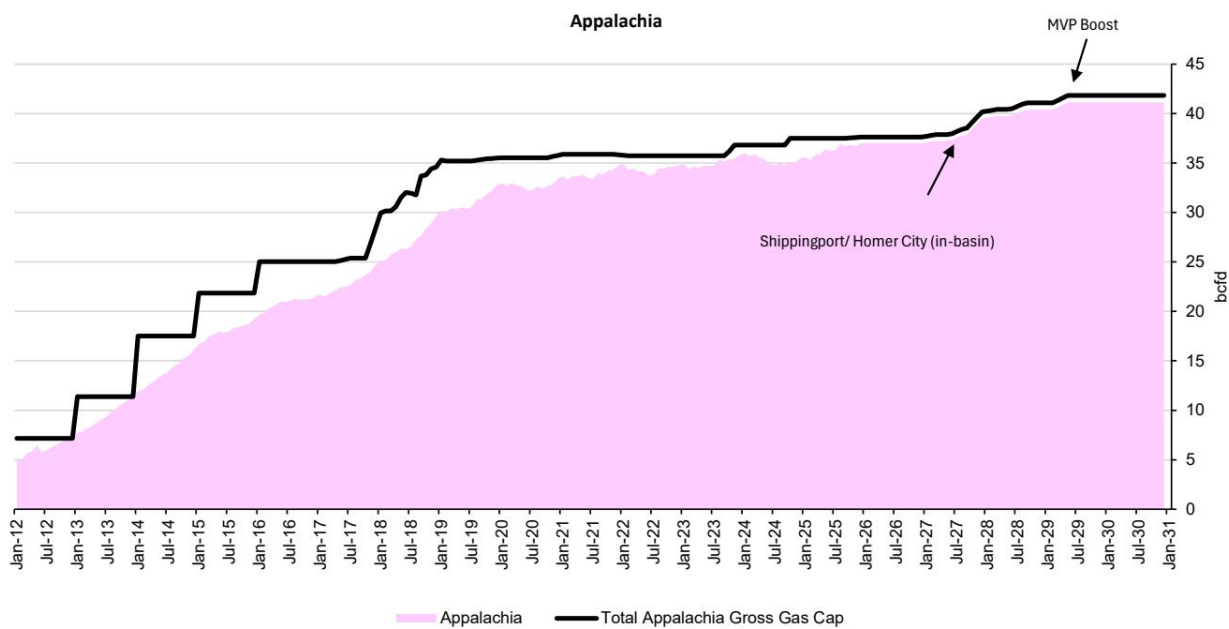


图表 18

来源：Bernstein分析和估计

我们认为阿巴拉契亚同样受到管道限制。下面我们展示了管道外输能力。我们将“已知”的盆地内需求视为一条管道。请注意，由于季节性因素，阿巴拉契亚难以完全填满外输能力。

图表 22：我们假设阿巴拉契亚在2027年底扩建前保持约37十亿立方英尺/天的平稳水平

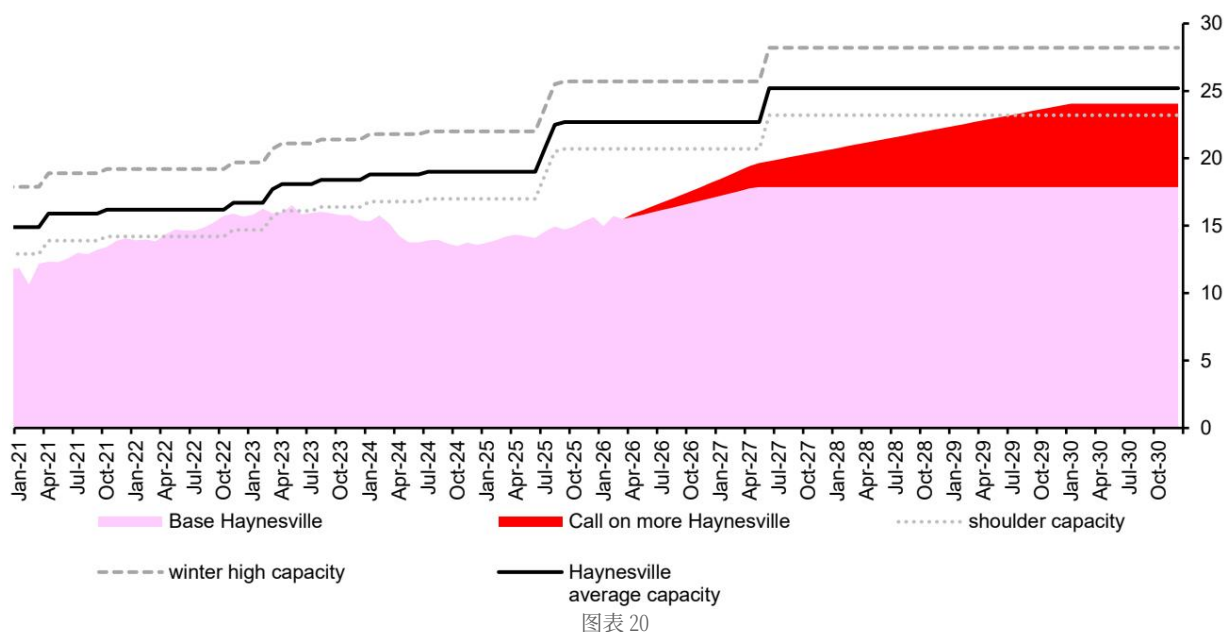


图表 19

来源：Enverus，公司和新闻报道，Bernstein分析和估计

海恩斯维尔意义重大。历史上，海恩斯维尔一直是约3.50美元/千立方英尺的定价（边际）盆地。我们认为情况已不再如此。我们将海恩斯维尔分为稳态产量约17十亿立方英尺/天（我们假设将恢复到约17.5十亿立方英尺/天），以及来自我们动态模型的“对更多海恩斯维尔产量的需求”。该模型“需要”的海恩斯维尔增长水平，我们认为短期内不可能实现。

图表 23：我们假设海恩斯维尔在所有价格方案下都恢复到之前的峰值（约17十亿立方英尺/天），然后更高的价格会催生额外的增长 海恩斯维尔天然气产量与外输能力（十亿立方英尺/天）



图表 20

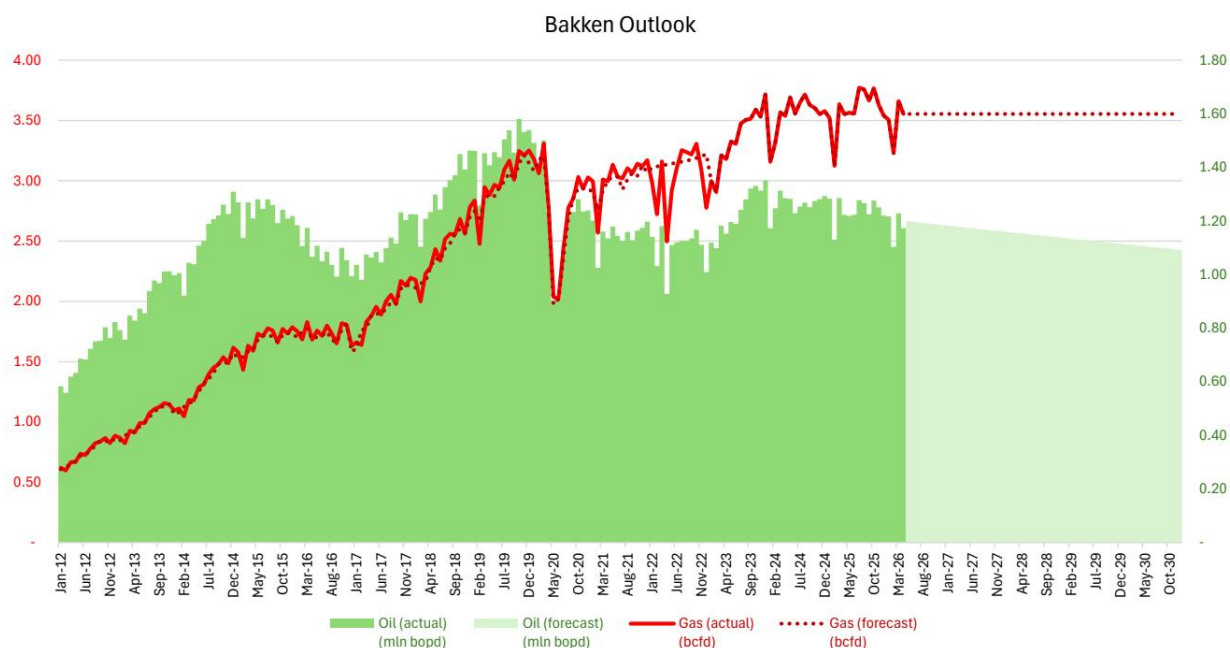
来源：Enverus，贝克休斯，EIA，公司和新闻报道，Bernstein分析和估计

其他天然气供应来源

对于伴生气，我们展示了每个盆地的石油产量（绿色）和由此产生的伴生气（红色）。

我们预计巴肯油产量持平至下降，天然气产量持平（需注意，过去大幅上升的气油比已有所缓和）。

图24：成熟的巴肯油产量推动巴肯天然气产量持平



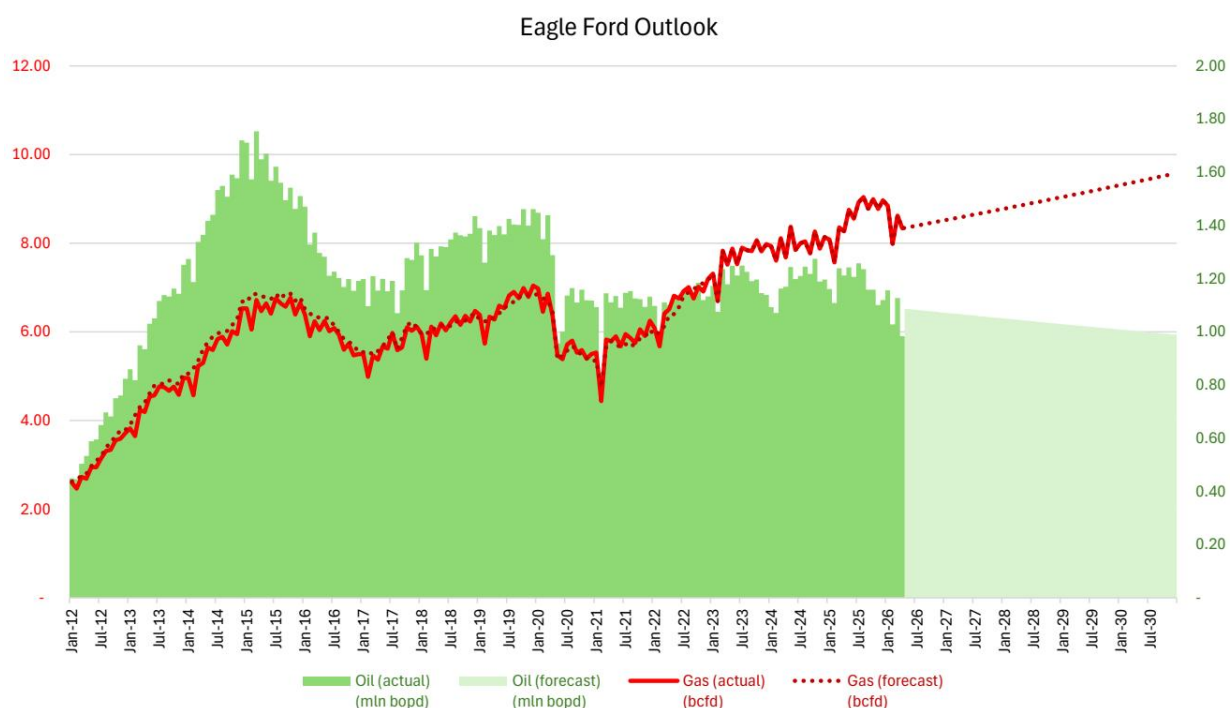
图表 21

公司报告；彭博；Enverus；EIA；Bernstein估算与分析

来源：公司报告；彭博；Enverus；EIA；Bernstein估算与分析

对于伊格尔福特，我们重点强调天然气增长。需注意，伊格尔福特石油产量自2020年以来一直持平，但天然气产量有所增长。这种增长并非严格意义上的气油比上升，也源于战略性研究。具体而言，EOG于2023年投产了Verde天然气管道，新增10亿立方英尺/日的外输能力。该盆地的天然气产量增长更多。我们保守估计伊格尔福特天然气产量将再增加约20亿立方英尺/日（需注意，所谓“保守”，是指此类天然气增长对气价不利，我们希望在看涨观点中保留安全边际）。

图25：随着部分运营商从石油转向天然气，伊格尔福特天然气产量增长

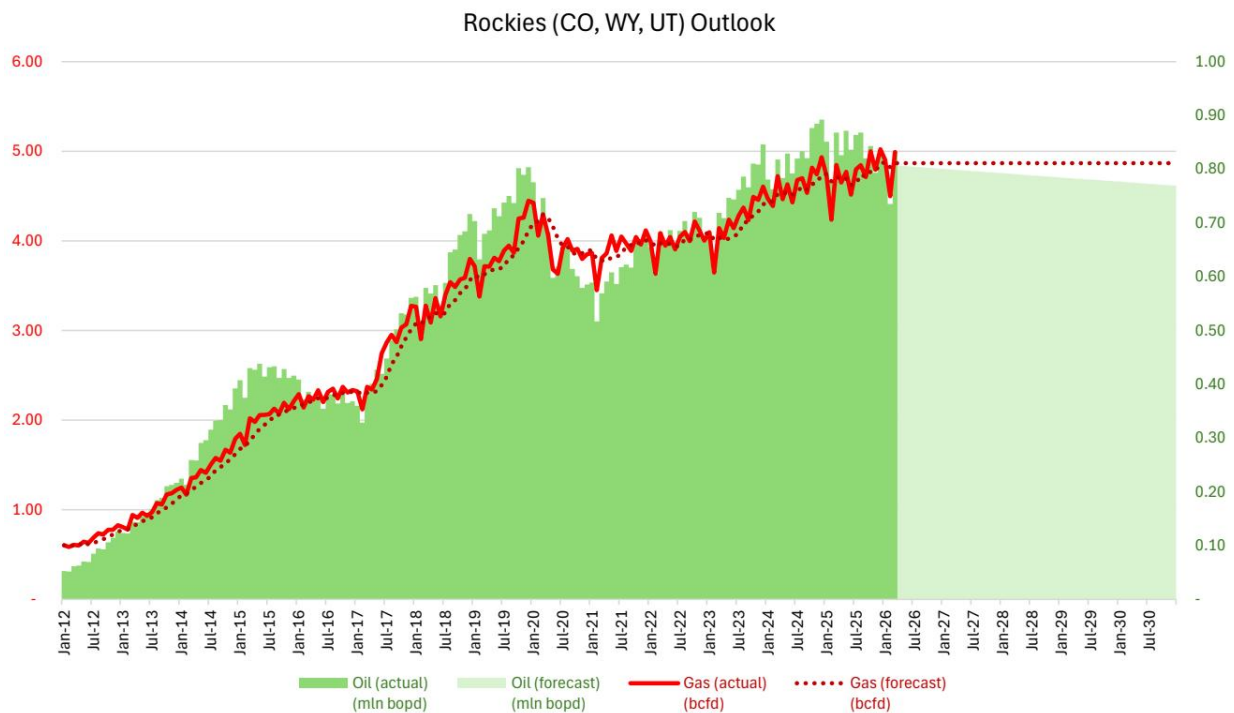


图表 22

来源：公司报告；彭博；Enverus；EIA；Bernstein估算与分析

落基山脉石油产量预计小幅下降，天然气产量持平（即气油比温和上升）。

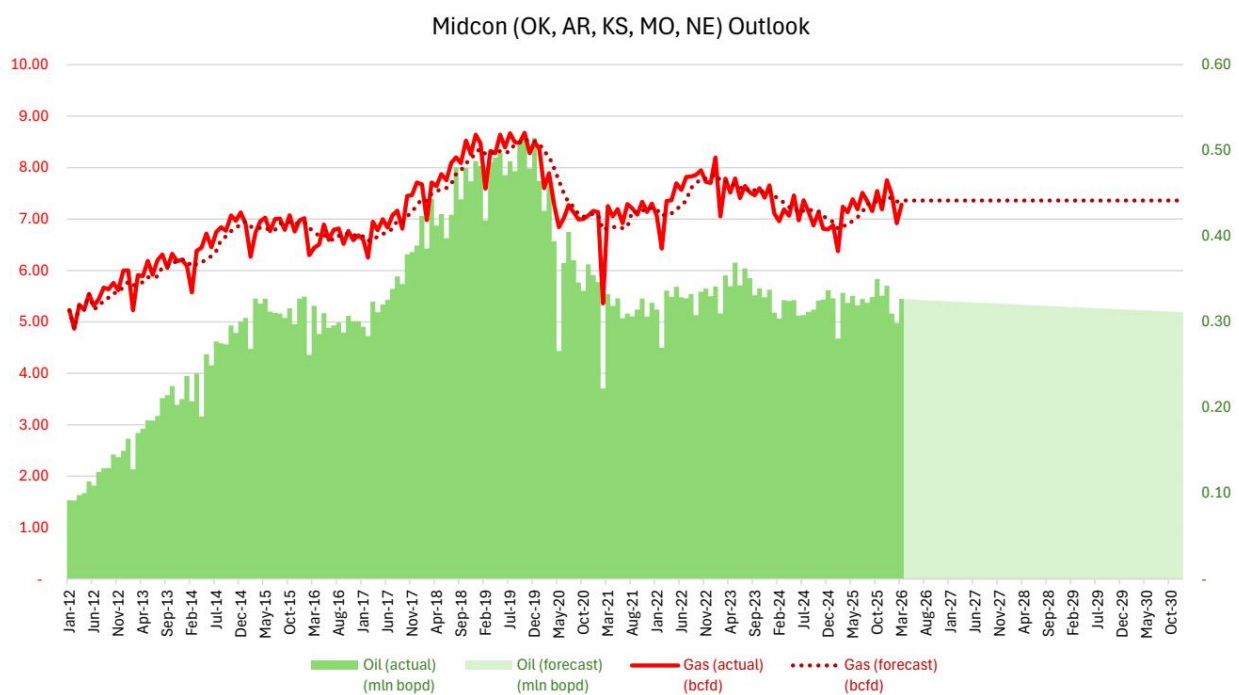
图26：落基山脉石油产量趋平，带动天然气产量持平



来源：公司报告；彭博；Enverus；EIA；Bernstein估算与分析

中陆地区天然气和石油产量规模不大，但我们预计两者均将持平。

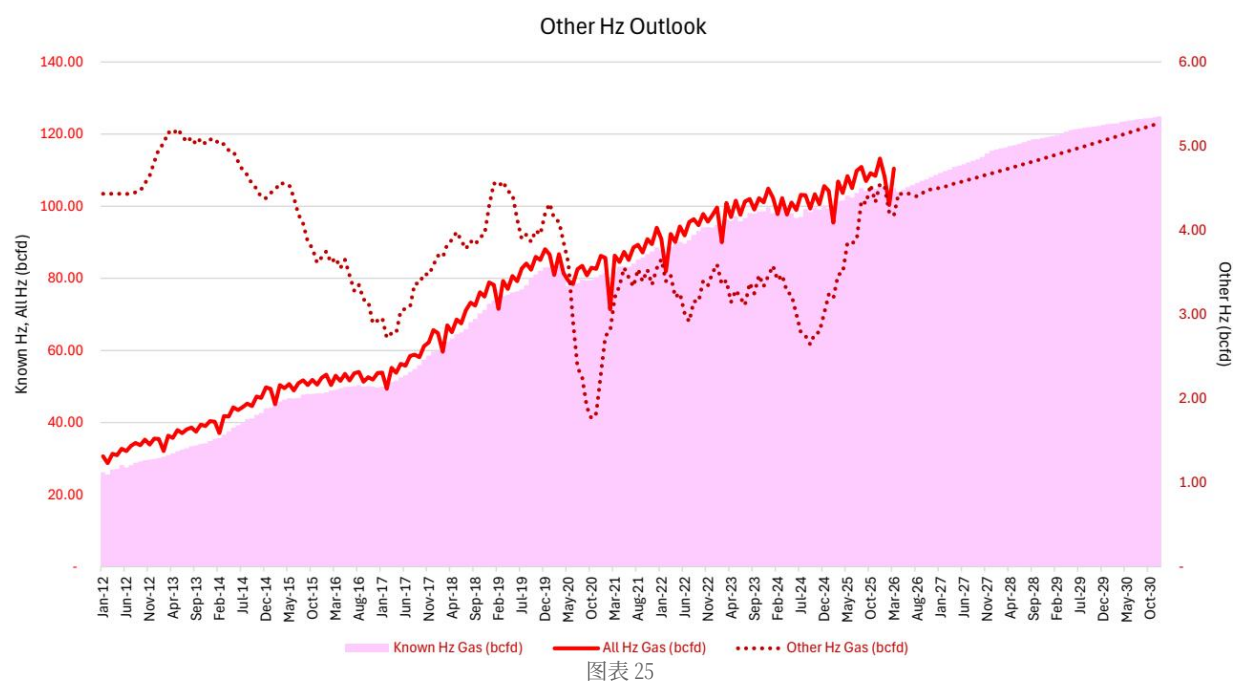
图27：中陆地区石油产量持平，天然气产量亦持平



来源：公司报告；彭博；Enverus；EIA；Bernstein估算与分析

其他盆地还有45亿立方英尺/日的水平井天然气产量。我们按当前趋势预测该部分天然气增长。

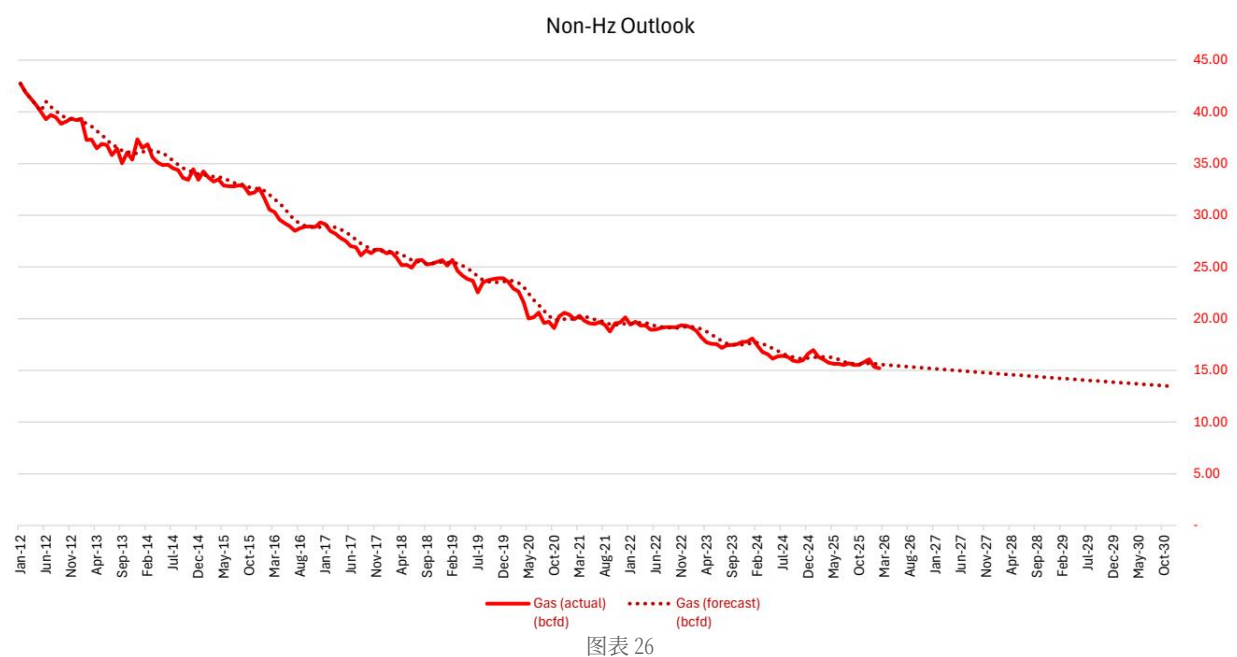
图28：其他盆地水平井天然气产量规模较小（45亿立方英尺/日），但我们延续其趋势



来源：公司报告；彭博；Enverus；EIA；Bernstein估算与分析

美国本土48州最后150亿立方英尺/日的天然气来自非水平井（包括例如墨西哥湾）。我们延续其趋势。

图29：非水平井天然气产量延续下降趋势



来源：公司报告；彭博；Enverus；EIA；Bernstein估算与分析